

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、D、C、C、B

6—10: D、C、D、A、B

二、非选择题

11. (1) ①以光线 a 与平面镜的交点为入射点, 作水平向左的反射光线, 并标出箭头。

②作点 S 关于平面镜的对称点 S', S'即为 S 的像。

(2) ①光线 b 经过光心后传播方向不变, 沿原方向向右下方延长。

② 10 cm; 缩小; 倒立。

12. (1) ①从支点 O 向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段 OA 为力臂 l_1

② $l_2 = \frac{F_1 l_1}{F_2}$ 。

(2) B 端。

13. (1) $v_1 < v_2$; $f_1 > f_2$ 。

(2) $W_{F_1} = F_1 s_1 = 1 \text{ N} \times 0.3 \text{ m} = 0.3 \text{ J}$ 。

$$P = \frac{W_{F_1}}{t} = \frac{0.3 \text{ J}}{3 \text{ s}} = 0.1 \text{ W}。$$

$$W_G = 0 \text{ J}。$$

14. (1) $p = \frac{F}{S_1}$ 。

$$p = \frac{50 \text{ N}}{1 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 5 \times 10^5 \text{ Pa}。$$

(2) 大于。

$$h = \frac{p}{\rho g} = \frac{9.9 \times 10^4 \text{ Pa}}{1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 9.9 \text{ m}。$$

15. 不正确。电阻 R 与灯泡 L 并联, 干路电流 $I = I_1 + I_R$ 。由题意可知 $I = I_1 = 0.24 \text{ A}$, 所以 $I_R = 0$; 灯泡 L 发光, 说明灯泡没有被短路, 因此故障为电阻 R 所在支路断路。

16. (1) 0.08 A。

$$(2) R = \frac{U}{I} = \frac{12\text{ V}}{0.08\text{ A}} = 150\ \Omega。$$

$$P = UI = 12\text{ V} \times 0.08\text{ A} = 0.96\text{ W}。$$

(3) $Q_1 > Q_2$ 。电阻消耗的电能全部转化为内能, $Q = W = UIt$;
电源电压和通电时间相同, 由图可知 $I_1 > I_2$, 所以 $Q_1 > Q_2$ 。

17. (1) ①以方框内的点为作用点, 画两个等长箭头: 浮力 $F_{\text{浮}}$ 竖直向上, 重力 G 竖直向下。

② b 悬浮,

$$F_{\text{浮}} = G = mg = 4 \times 10^{-3}\text{ kg} \times 10\text{ N/kg} = 4 \times 10^{-2}\text{ N}。$$

$$\textcircled{3} V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}}g} = \frac{4 \times 10^{-2}\text{ N}}{0.8 \times 10^3\text{ kg/m}^3 \times 10\text{ N/kg}} = 5 \times 10^{-6}\text{ m}^3。$$

(2) ①等于。②低于。③ 15°C 。

(3) D。

(4) C。

18. 选择乙弹簧。

(1) 甲弹簧受到 30 N 拉力后不能恢复原状, 用甲制作弹簧测力计时, 最大测量值不能达到 30 N。

(2) 受到 30 N 拉力时, 丙弹簧的伸长量小于乙弹簧, 用丙制作弹簧测力计时, 相邻两刻度线之间的距离较小。

(3) 受到 30 N 拉力时, 丁弹簧的总长度为 35.00 cm, 超过木板 M 的长度, 最大测量值不能达到 30 N。